

MATERIAL DIRECIONADO PARA RESIDÊNCIA

RESUMO TEÓRICO APROFUNDADO

1. Definição e Epidemiologia

As síndromes hipertensivas da gestação (SHG) representam a principal causa de morte materna no Brasil e são responsáveis por 10-15% das mortes maternas diretas em todo o mundo. A pré-eclâmpsia, isoladamente, é a primeira causa de prematuridade eletiva. A correta classificação dessas síndromes é fundamental para o manejo adequado, sendo a aferição precisa da pressão arterial (PA) o primeiro passo. A técnica correta envolve a gestante sentada, em repouso, com bexiga vazia, pernas descruzadas e o braço posicionado na altura do coração. **A aferição em decúbito lateral esquerdo não é recomendada para diagnóstico, pois pode falsear os resultados, embora seja útil para repouso.**

A hipertensão arterial na gestação é definida por uma PA sistólica ≥ 140 mmHg ou PA diastólica ≥ 90 mmHg, confirmada em duas ocasiões com intervalo de 4 horas. **Em casos de hipertensão grave (PA $\geq 160/110$ mmHg), a confirmação pode ser feita em um intervalo de apenas 15 minutos.**

As SHG são classificadas em quatro tipos clínicos principais, cuja diferenciação é crucial para a conduta e o prognóstico.

Tipo Clínico	Início da Hipertensão	Proteinúria / Disfunção Orgânica	Resolução Pós-Parto
Hipertensão Arterial Crônica (HAC)	Antes da gestação ou < 20 semanas	Ausente (a menos que haja lesão de órgão-alvo prévia)	Persiste após 12 semanas
Pré-eclâmpsia (PE)	Após 20 semanas	Presente	Resolve até 12 semanas
HAC com PE Sobreposta	Agravamento da HAC após 20 semanas	Surgimento ou piora acentuada da proteinúria/disfunção orgânica	A PE resolve, mas a HAC persiste
Hipertensão Gestacional (HG)	Após 20 semanas	Ausente	Resolve até 12 semanas

A pré-eclâmpsia é diagnosticada pela presença de hipertensão arterial após 20 semanas em gestante previamente normotensa, associada a proteinúria. A proteinúria é considerada significativa quando a **relação proteinúria/creatininúria $\geq 0,3$** , a proteinúria de 24 horas ≥ 300 mg, ou a fita reagente $\geq 2+$.

Crucialmente, o diagnóstico de pré-eclâmpsia pode ser firmado na ausência de proteinúria, desde que a hipertensão esteja associada a pelo menos um dos seguintes critérios de disfunção de órgão-alvo:

- **Trombocitopenia:** Plaquetas $\leq 100.000/\text{mm}^3$.
- **Insuficiência Renal:** Creatinina sérica $\geq 1,2 \text{ mg/dL}$.
- **Comprometimento Hepático:** Transaminases (TGO) $\geq 70 \text{ U/L}$ e/ou dor persistente em quadrante superior direito ou epigástrico.
- **Edema Agudo de Pulmão.**
- **Sintomas Cerebrais ou Visuais:** Cefaleia, escotomas, turvação visual (iminência de eclâmpsia).
- **Comprometimento Fetal:** Restrição de crescimento, alterações no Doppler da artéria umbilical.

2. Fisiopatologia

A fisiopatologia da pré-eclâmpsia é multifatorial, mas a teoria central é a de uma **placentação deficiente**. Em uma gestação normal, ocorrem duas ondas de invasão trofoblástica que remodelam as artérias espiraladas do miométrio, transformando-as de vasos de alta resistência e baixo fluxo em vasos de baixa resistência e alto fluxo, garantindo uma perfusão placentária adequada.

Na pré-eclâmpsia, essa invasão trofoblástica é incompleta. As artérias espiraladas permanecem com alta resistência, levando à hipoperfusão placentária, hipóxia e estresse oxidativo. Esse processo desencadeia a liberação de fatores antiangiogênicos (como o sFlt-1) na circulação materna, que superam os fatores pró-angiogênicos (como o PlGF). Esse desequilíbrio causa uma disfunção endotelial sistêmica, que é a base das manifestações clínicas da doença:

- **Vasoespasmos:** Causa a hipertensão arterial.
- **Aumento da Permeabilidade Capilar:** Leva ao edema e à proteinúria (por lesão glomerular, a glomeruloendoteliose capilar renal).
- **Ativação da Cascata de Coagulação:** Contribui para a trombocitopenia.

A **Síndrome HELLP** (Hemólise, Enzimas Hepáticas Elevadas e Plaquetopenia) é uma manifestação grave dessa disfunção endotelial. O vasoespasmos intenso causa lesão mecânica às hemácias (hemólise microangiopática, com formação de **esquizócitos**), levando à elevação de DHL e bilirrubinas. No fígado, a lesão endotelial e os depósitos de fibrina nos sinusoides causam necrose hepatocelular periportal, elevando as transaminases. A plaquetopenia ocorre por consumo e agregação plaquetária nos locais de lesão endotelial.

3. Quadro Clínico

A apresentação clínica varia conforme a síndrome. A **Hipertensão Arterial Crônica** é frequentemente assintomática. A **Hipertensão Gestacional** se manifesta apenas com elevação da PA. A **Pré-eclâmpsia**, por sua vez, é uma doença progressiva e dinâmica, e **não é mais classificada como "leve" ou "grave"**, pois uma paciente com quadro aparentemente estável pode deteriorar rapidamente.

Os sinais de deterioração clínica e laboratorial indicam um quadro de maior gravidade e exigem atenção imediata:

Sinais de Deterioração Clínica e Laboratorial na Pré-eclâmpsia
Crise Hipertensiva (PA $\geq$ 160/110 mmHg)
Iminência de Eclâmpsia (Cefaleia persistente, distúrbios visuais, epigastralgia ou dor em hipocôndrio direito)
Eclâmpsia (Convulsão tônico-clônica generalizada ou coma, denominado sineclâmpsia)
Síndrome HELLP (Diagnóstico laboratorial)
Oligúria (< 500 mL/24h ou < 25 mL/h) ou Insuficiência Renal Aguda (Creatinina $\geq$ 1,2 mg/dL)
Edema Agudo de Pulmão ou dor torácica
Comprometimento Fetal (Restrição de crescimento grave, alterações de vitalidade)

A **eclâmpsia** é a ocorrência de convulsões em uma paciente com pré-eclâmpsia, sendo uma emergência obstétrica. A **iminência de eclâmpsia** refere-se ao conjunto de sintomas neurológicos e gástricos que precedem a convulsão e são uma indicação formal para o início da terapia com sulfato de magnésio.

4. Diagnóstico

O diagnóstico diferencial entre as síndromes hipertensivas é a pedra angular do manejo. A investigação inicial em uma paciente com suspeita de pré-eclâmpsia inclui: hemograma completo com contagem de plaquetas, creatinina, transaminases (TGO), desidrogenase láctica (DHL), bilirrubinas e avaliação da proteinúria. A avaliação fetal com ultrassonografia, incluindo Doppler, é mandatória.

Diagnóstico Diferencial da Eclâmpsia
Epilepsia
Hemorragia intracraniana / Acidente Vascular Encefálico
Trombose venosa cerebral
Tumor cerebral
Meningite / Encefalite
Distúrbios metabólicos (hipoglicemia, hiponatremia)
Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT)
Intoxicação exógena

Uma convulsão antes de 20 semanas de gestação raramente é eclâmpsia, a menos que se trate de uma gestação molar. Se uma paciente com diagnóstico de eclâmpsia apresentar crises refratárias ao sulfato de magnésio ou déficits neurológicos focais, outras causas devem ser investigadas.

5. Tratamento

O tratamento das síndromes hipertensivas abrange desde a prevenção até o manejo de complicações graves, tendo como **tratamento definitivo da pré-eclâmpsia a interrupção da gestação**.

Prevenção da Pré-eclâmpsia

Indicada para pacientes de alto risco (um fator de alto risco ou ≥ 2 fatores de risco moderado).

- **Ácido Acetilsalicílico (AAS):** 100-150 mg/dia, preferencialmente à noite, iniciado entre 12 e 16 semanas e mantido até 36 semanas.
- **Cálcio:** A suplementação (1g/dia) persiste como recomendação no Brasil para pacientes de alto risco com baixa ingesta dietética, embora evidências recentes questionem seu benefício na prevenção da PE.
- **Não há evidência de benefício:** Repouso, restrição de sal, heparina, vitaminas C e E, ou ômega-3.

Manejo da Pré-eclâmpsia

O manejo inicial ideal é a **internação hospitalar** para vigilância materno-fetal. O tratamento ambulatorial é uma exceção, reservada para casos muito selecionados e com estrutura de suporte rigorosa.

- **Dieta: Normossódica.** A restrição de sódio (dieta hipossódica) é indicada para a hipertensa crônica, não para a pré-eclâmpsia isolada.
- **Terapia Anti-hipertensiva:** Indicada para manter a PA abaixo de 160/110 mmHg, com o objetivo de mantê-la entre 110-140/85 mmHg. As drogas de escolha são Metildopa, Nifedipino de liberação lenta, Hidralazina e Labetalol. **IECA e BRA são contraindicados na gestação.**

Manejo das Complicações Graves

Complicação	Conduta Imediata
Crise Hipertensiva	Hidralazina 5 mg IV (a cada 20 min) ou Nifedipino 10 mg VO (a cada 30 min). Atenção: a ampola de hidralazina contém 20 mg; deve-se administrar apenas 5 mg por vez para evitar hipotensão grave. O objetivo é uma redução de 15-25% da PA na primeira hora, não a normalização.

Complicação	Conduta Imediata
Eclâmpsia	1. Proteger vias aéreas e administrar oxigênio. 2. Administrar Sulfato de Magnésio (MgSO₄) como droga de primeira linha (NÃO diazepam). 3. Controlar a crise hipertensiva (após o MgSO ₄). 4. Estabilizar a paciente e planejar a interrupção da gestação.
Iminência de Eclâmpsia / Síndrome HELLP	Administrar Sulfato de Magnésio (MgSO₄) para prevenção de convulsões.

Sulfato de Magnésio (MgSO₄)

É a droga de escolha para prevenção e tratamento da eclâmpsia.

Esquemas de Sulfato de Magnésio	Dose de Ataque	Dose de Manutenção
Zuspan (endovenoso)	4g IV em 5-10 minutos	1-2g/hora em bomba de infusão contínua
Pritchard (intramuscular)	4g IV + 10g IM (5g em cada nádega)	5g IM a cada 4 horas

A vigilância durante a infusão é obrigatória, monitorando: **reflexo patelar (presente), frequência respiratória (≥ 16 irpm) e diurese (≥ 25 mL/h).** Em caso de intoxicação (depressão respiratória, abolição de reflexos), o antídoto é o **Gluconato de Cálcio 1g IV**.

Interrupção da Gestação

O momento do parto depende da idade gestacional e da gravidade do quadro.

Cenário Clínico	Conduta
PE com sinais de deterioração / Eclâmpsia / HELLP	Estabilização materna e interrupção da gestação, independentemente da idade gestacional.
PE sem sinais de deterioração < 34 semanas	Conduta expectante em centro terciário. Administrar corticoide (betametasona ou dexametasona) para maturação pulmonar fetal. Se < 32 semanas, administrar MgSO₄ para neuroproteção fetal.

Cenário Clínico	Conduta
PE sem sinais de deterioração entre 34 e 37 semanas	Vigilância hospitalar. Interrupção ao atingir 37 semanas ou antes, se houver deterioração.
PE com ≥ 37 semanas	Interrupção da gestação.
Hipertensão Gestacional ou HAC controlada	Interrupção entre 38-40 semanas.

A **via de parto é de indicação obstétrica**, sendo o parto vaginal preferível sempre que possível, por estar associado a menor morbidade.

Cuidados Pós-Parto

A vigilância deve ser mantida por pelo menos 72 horas, pois o risco de complicações persiste.

- O **MgSO₄** deve ser mantido por 24 horas após o parto ou após a última convulsão.
- O controle da PA continua, e drogas como IECA/BRA podem ser reintroduzidas.
- **Evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)** em pacientes com plaquetopenia, sangramento ou disfunção renal.
- **Evitar derivados do ergot (ergometrina, metilergometrina) para hemorragia pós-parto, pois podem agravar a hipertensão.**
- Aconselhar a paciente sobre o **risco aumentado de doenças cardiovasculares e renais futuras.**

6. Pontos de Atenção para as Bancas

- **Diferenciação dos 4 tipos de SHG:** O marco é a 20ª semana e a presença de proteinúria/disfunção orgânica.
- **Diagnóstico de PE sem proteinúria:** É possível e frequente, baseado em critérios de disfunção de órgão-alvo.
- **Nível de proteinúria:** Não define mais gravidade nem indica o momento do parto.
- **Prevenção:** Apenas **AAS em dose de 100-150 mg/dia** tem evidência robusta.
- **Dieta na PE: Normossódica.** A dieta hipossódica é para a HAC.
- **Primeira droga na Eclâmpsia: Sulfato de Magnésio.** Benzodiazepínicos e anti-hipertensivos são adjuvantes.
- **Dose da Hidralazina na crise: 5 mg IV.** A administração da ampola inteira (20 mg) é um erro grave que pode causar hipotensão e morte materno-fetal.
- **Indicações de Corticoide e Neuroproteção:** Corticoide para maturação pulmonar se parto < 34 semanas; MgSO₄ para neuroproteção fetal se parto < 32 semanas.
- **Momento do Parto na PE: Atingir 37 semanas é uma indicação de interrupção**, mesmo em casos sem sinais de deterioração.

- **Contraindicações no Pós-Parto: Derivados do ergot** para hemorragia e **AINEs** em casos selecionados.

CADERNO DE QUESTÕES (15 CASOS CLÍNICOS)

Bloco USP-SP (Questões 1 a 5)

Questão 1

Mulher, 32 anos, G2P1, com diagnóstico prévio de hipertensão arterial crônica em uso regular de metildopa 750mg/dia, comparece para consulta de pré-natal com 28 semanas de gestação. Refere cefaleia occipital persistente há 2 dias, que não melhora com analgésicos comuns, e relata ter notado "pontos brilhantes" na visão hoje pela manhã. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, PA de 165x115 mmHg. Exame obstétrico com altura uterina de 27 cm, batimentos cardíofetais de 148 bpm. Exames laboratoriais de uma semana atrás mostravam: plaquetas 180.000/mm³, creatinina 0,8 mg/dL, TGO 35 U/L e relação proteinúria/creatininúria de 0.2. Novos exames colhidos na admissão revelam: plaquetas 95.000/mm³, creatinina 1,3 mg/dL, TGO 85 U/L e relação proteinúria/creatininúria de 1.5. Qual o diagnóstico mais provável e a conduta imediata prioritária?

- A) Hipertensão arterial crônica agudizada; iniciar hidralazina endovenosa para controle pressórico.
- B) Pré-eclâmpsia sobreposta com sinais de gravidade; iniciar sulfato de magnésio em bomba de infusão.
- C) Síndrome HELLP incompleta; realizar corticoterapia para maturação pulmonar fetal e aguardar 48 horas.
- D) Hipertensão gestacional grave; aumentar a dose de metildopa e solicitar ultrassonografia com Doppler.

Questão 2

Primigesta de 25 anos, com 31 semanas de idade gestacional, é admitida na emergência obstétrica com queixa de dor epigástrica intensa e cefaleia frontal que não cede com paracetamol. Nega comorbidades e realizava pré-natal de baixo risco. Ao exame, apresenta-se sonolenta, com PA de 170x120 mmHg, FC 105 bpm. Reflexos patelares exaltados. A equipe inicia imediatamente o protocolo de manejo. Considerando o quadro de iminência de eclâmpsia, qual o principal objetivo farmacológico da administração de sulfato de magnésio nesta paciente?

- A) Reduzir a pressão arterial sistêmica através de seu efeito vasodilatador periférico.
- B) Prevenir a ocorrência de convulsões por meio da depressão do sistema nervoso central e bloqueio neuromuscular.
- C) Promover a neuroproteção fetal, uma vez que a interrupção da gestação é iminente.
- D) Induzir a diurese e reduzir o edema cerebral associado à disfunção endotelial.

Questão 3

Puérpera de 29 anos, G1P1, no segundo dia pós-parto cesárea por pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, evolui subitamente com dispneia intensa, tosse com expectoração rósea e taquipneia. Durante a gestação, manteve-se com PA controlada com nifedipino e metildopa. Ao exame físico, está ansiosa, sentada no leito, com FR de 32 ipm, saturação de O₂ de 88% em ar ambiente, FC de 120 bpm e PA de 150x100 mmHg. A ausculta pulmonar revela estertores crepitantes em bases,

ascendendo até os terços médios de ambos os hemitórax. Considerando a principal hipótese diagnóstica, qual a medida terapêutica inicial mais adequada?

- A) Iniciar antibioticoterapia de amplo espectro com ceftriaxona e azitromicina devido à suspeita de pneumonia nosocomial.
- B) Administrar furosemida 80 mg por via endovenosa e posicionar a paciente com a cabeceira elevada.
- C) Realizar expansão volêmica com 1000 mL de Ringer Lactato para melhorar a perfusão tecidual e a pré-carga.
- D) Iniciar heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica pela alta suspeita de tromboembolismo pulmonar.

Questão 4

Gestante de 33 anos, com 30 semanas, diagnosticada com Síndrome HELLP, é internada para estabilização e programação do parto. Seus exames mostram: Hb 9,8 g/dL, plaquetas 42.000/mm³, TGO 250 U/L, DHL 980 U/L, bilirrubina total 2,1 mg/dL (indireta 1,5 mg/dL). A paciente está estável hemodinamicamente, com PA 145x95 mmHg em uso de hidralazina IV, e recebendo sulfato de magnésio. O colo uterino é desfavorável (grosso, posterior, fechado). Qual a conduta mais segura e apropriada para a resolução da gestação?

- A) Indução do parto vaginal com misoprostol, após transfusão de 6 unidades de concentrado de plaquetas.
- B) Parto cesárea de urgência sob anestesia geral, com reserva de concentrado de plaquetas para transfusão intraoperatória se necessário.
- C) Aguardar 48 horas após corticoterapia para maturação pulmonar e reavaliar a contagem de plaquetas antes de decidir a via de parto.
- D) Realizar parto cesárea sob raquianestesia, desde que a contagem de plaquetas se mantenha acima de 20.000/mm³.

Questão 5

Uma paciente com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave desenvolve hemólise microangiopática, um dos componentes da Síndrome HELLP. A análise do esfregaço de sangue periférico revela a presença de esquizócitos. Qual mecanismo fisiopatológico explica mais acuradamente o surgimento dessas hemácias fragmentadas na circulação da paciente?

- A) Produção de autoanticorpos contra a membrana eritrocitária, levando à hemólise mediada pelo sistema complemento.
- B) Lesão direta das hemácias por toxinas liberadas pelo sinciotrofoblasto isquêmico na circulação materna.
- C) Destruição mecânica das hemácias ao passarem por capilares e arteríolas com depósitos de fibrina e endotélio danificado devido ao vasoespasma.
- D) Supressão da medula óssea com produção de eritrócitos morfológicamente anormais e frágeis.

Questão 6

Gestante de 22 anos, G1P0, com 26 semanas, previamente hígida, comparece a uma Unidade Básica de Saúde para consulta de pré-natal. Apresenta PA de 145x95 mmHg em duas aferições com intervalo de 4 horas. Nega cefaleia, escotomas ou dor abdominal. Exame de fita reagente na urina é negativo para proteínas. A médica da Estratégia de Saúde da Família, após avaliação, diagnostica hipertensão gestacional. Qual a conduta mais adequada a ser adotada no âmbito da atenção primária?

- A) Encaminhar imediatamente a paciente para internação hospitalar em pré-natal de alto risco para monitorização contínua.
- B) Iniciar metildopa 250mg 8/8h, orientar aferição diária da PA em casa ou na UBS, e agendar retorno em uma semana com exames laboratoriais (hemograma, plaquetas, função renal e hepática).
- C) Manter conduta expectante sem medicação, orientar repouso relativo e dieta hipossódica, com retorno em 15 dias para reavaliação pressórica.
- D) Solicitar MAPA de 24 horas para confirmação diagnóstica e iniciar AAS 100mg/dia para prevenção de pré-eclâmpsia.

Questão 7

Uma mulher de 28 anos, com 34 semanas de gestação, é trazida pelo SAMU a uma UPA com quadro de crise convulsiva tônico-clônica generalizada há 5 minutos. Familiares referem que ela se queixava de forte dor de cabeça há horas. Ao chegar, a paciente está em período pós-ictal, sonolenta, com PA de 180x120 mmHg. A equipe da UPA precisa tomar as primeiras medidas antes de conseguir a transferência para uma maternidade de referência. Qual a sequência de ações prioritárias neste caso?

- A) Administrar diazepam 10mg IV para prevenir novas crises, seguido de hidralazina 5mg IV para controle pressórico.
- B) Garantir vias aéreas pérvias com oxigênio, obter acesso venoso e administrar dose de ataque de sulfato de magnésio 4g IV.
- C) Realizar intubação orotraqueal imediata, seguida da administração de nifedipino 10mg via oral e solicitar vaga zero.
- D) Obter acesso venoso, administrar furosemida 40mg IV para reduzir edema cerebral e iniciar metildopa em dose máxima.

Questão 8

Puérpera de 24 anos, que teve parto normal há 4 dias após diagnóstico de pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, recebe alta de um hospital público. No momento da alta, sua PA está 130x85 mmHg em uso de nifedipino 20mg de 12/12h. Qual das seguintes orientações fornecidas pela equipe de enfermagem e médica é a mais completa e adequada para esta paciente?

- A) "Suspenda a medicação para pressão assim que chegar em casa, pois a doença acaba com o parto. Retorne à UBS apenas se tiver dor de cabeça forte."
- B) "Mantenha o uso do nifedipino, verifique sua pressão em casa ou na UBS diariamente por uma semana. Retorne em 7 dias para reavaliação. Procure o pronto-socorro se tiver dor de cabeça, visão embaçada ou falta de ar. Lembre-se que você tem um risco maior de problemas cardíacos no futuro."
- C) "Você pode amamentar, mas deve evitar o nifedipino. Troque por captopril assim que possível. Não precisa verificar a pressão em casa, apenas na consulta de puerpério em 40 dias."

D) "Continue com a medicação e faça uma dieta com restrição total de sal. Evite qualquer esforço físico por 30 dias. O risco de convulsão já passou completamente."

Questão 9

Uma gestante com 32 semanas é diagnosticada com pré-eclâmpsia e iminência de eclâmpsia em uma unidade de saúde de uma cidade pequena, sem bomba de infusão contínua. A transferência para um centro de referência levará cerca de 3 horas. O médico local decide iniciar a sulfatação para estabilização antes do transporte. Qual o esquema de administração de sulfato de magnésio mais apropriado para esta situação de recursos limitados?

- A) Esquema de Zuspan, administrando 4g IV em 10 minutos e, em seguida, 5g em 250mL de soro para correr em 5 horas, controlando o gotejamento manualmente.
- B) Esquema de Pritchard, com dose de ataque de 4g IV lento e, simultaneamente, 10g IM (5g em cada glúteo), garantindo nível terapêutico durante o transporte.
- C) Administrar apenas a dose de ataque de 4g IV e repetir a cada 4 horas, caso a paciente apresente novos sintomas durante o trajeto.
- D) Infundir 2g de sulfato de magnésio IV a cada hora, manualmente, até a chegada ao hospital de referência, para evitar intoxicação.

Questão 10

Mulher de 38 anos, G4P3, obesa (IMC 32 kg/m²), com diagnóstico de hipertensão arterial crônica, inicia o pré-natal na UBS com 10 semanas de gestação. Está em uso de losartana 50mg/dia. Sua PA na consulta é de 150/95 mmHg. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para o manejo da hipertensão crônica na gestação, qual é a conduta correta?

- A) Manter a losartana, pois o controle pressórico é prioritário, e adicionar AAS 100mg/dia.
- B) Suspende a losartana, substituí-la por metildopa, iniciar AAS 100mg/dia e suplementação de cálcio 1g/dia.
- C) Suspende a losartana e iniciar anlodipino, orientando dieta hipossódica, sem necessidade de outras profilaxias.
- D) Manter a losartana e a metildopa em associação para melhor controle, e iniciar suplementação de cálcio.

Bloco Enamed (Questões 11 a 15)

Questão 11

Gestante de 29 anos, nulípara, com 32 semanas, procura atendimento com queixa de edema de membros inferiores e cefaleia leve. Pré-natal sem intercorrências até o momento. Ao exame, PA de 150/100 mmHg. Exames laboratoriais mostram: Hemoglobina 12,5 g/dL, plaquetas 88.000/mm³, creatinina 1.4 mg/dL, TGO 45 U/L. A proteinúria em fita reagente foi negativa. Com base nos critérios diagnósticos atuais, qual a classificação correta da síndrome hipertensiva desta paciente?

- A) Hipertensão gestacional, pois não apresenta proteinúria significativa.
- B) Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, devido à trombocitopenia e disfunção renal.

- C) Hipertensão arterial crônica com agudização, pois a proteinúria está ausente.
- D) Síndrome HELLP, pois há evidência de plaquetopenia e disfunção de órgão-alvo.

Questão 12

Uma mulher de 27 anos, primigesta, com 13 semanas de gestação, é identificada na primeira consulta de pré-natal como de alto risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, por ser portadora de lúpus eritematoso sistêmico. De acordo com as evidências atuais e as principais diretrizes nacionais e internacionais, qual a intervenção profilática mais eficaz que deve ser iniciada para esta paciente?

- A) Heparina de baixo peso molecular em dose profilática, iniciada a partir de 16 semanas.
- B) Repouso relativo e restrição de sódio na dieta durante toda a gestação.
- C) Ácido acetilsalicílico (AAS) em baixa dose (100-150 mg/dia), iniciado preferencialmente antes da 16ª semana.
- D) Suplementação com ômega-3 e vitamina D para melhora da função endotelial.

Questão 13

Paciente de 30 anos, G2P1, com 35 semanas de gestação e diagnóstico de pré-eclâmpsia, está internada para monitoramento. Apresenta PA controlada em 140x90 mmHg com metildopa. Durante a madrugada, evolui com piora da cefaleia, que se torna refratária à analgesia, e surgimento de escotomas cintilantes. A PA aferida é de 165x110 mmHg. A vitalidade fetal está preservada na cardiotocografia. Qual é a conduta mais apropriada neste momento?

- A) Aumentar a dose da metildopa e solicitar reavaliação em 6 horas, mantendo a conduta expectante.
- B) Iniciar corticoterapia com betametasona para maturação pulmonar fetal e planejar a interrupção em 48 horas.
- C) Iniciar sulfato de magnésio para profilaxia de eclâmpsia, controlar a crise hipertensiva com hidralazina IV e programar a interrupção da gestação.
- D) Realizar amniocentese para avaliar a maturidade pulmonar fetal antes de decidir pela interrupção da gestação.

Questão 14

Uma gestante com 28 semanas é admitida com dor em hipocôndrio direito, náuseas e mal-estar geral. A PA é de 155x105 mmHg. Os exames laboratoriais confirmam o diagnóstico de Síndrome HELLP: plaquetas 60.000/mm³, TGO 180 U/L, DHL 850 U/L e presença de esquizócitos no sangue periférico. Qual das seguintes afirmativas sobre o manejo da Síndrome HELLP está correta?

- A) O uso de corticosteroides em altas doses (dexametasona) é a terapia de primeira linha para reverter o quadro laboratorial e evitar a interrupção da gestação.
- B) A interrupção da gestação é o tratamento definitivo, mas deve ser adiada por pelo menos 48 horas em gestações com menos de 34 semanas para permitir a corticoterapia.
- C) A administração de sulfato de magnésio é mandatória para prevenção de convulsões, independentemente do nível pressórico da paciente.
- D) A transfusão de plaquetas está indicada rotineiramente assim que o diagnóstico é feito, para prevenir sangramentos espontâneos.

Questão 15

Uma paciente com 36 semanas de gestação é admitida em trabalho de parto. Durante a avaliação, apresenta PA de 170x115 mmHg e, subitamente, inicia uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada. A equipe obstétrica inicia o manejo da eclâmpsia. Qual é a droga de primeira escolha para o tratamento da crise convulsiva e qual seu principal mecanismo de ação neste contexto?

- A) Diazepam; potencializa a ação do neurotransmissor inibitório GABA no sistema nervoso central.
- B) Fenitoína; bloqueia os canais de sódio voltagem-dependentes, estabilizando a membrana neuronal.
- C) Sulfato de magnésio; atua como antagonista do receptor NMDA e causa vasodilatação cerebral, diminuindo a excitabilidade neuronal.
- D) Hidralazina; atua como vasodilatador arteriolar direto, reduzindo a pressão arterial e a perfusão cerebral, o que cessa a crise.

GABARITO COMENTADO

Questão 1 — Resposta: B

A paciente, previamente hipertensa crônica, apresenta após 20 semanas um quadro de agravamento da hipertensão associado a sinais de lesão de órgão-alvo (sintomas neurológicos como cefaleia e escotomas), trombocitopenia (plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$), piora da função renal (creatinina $> 1.2 \text{ mg/dL}$) e elevação de enzimas hepáticas (TGO $> 70 \text{ U/L}$). Esses achados caracterizam pré-eclâmpsia sobreposta com sinais de gravidade. A conduta prioritária, diante dos sinais de iminência de eclâmpsia (sintomas neurológicos), é a prevenção da convulsão com sulfato de magnésio.

- A) Incorreta. Não se trata apenas de uma agudização da HAC, mas sim de uma nova doença (pré-eclâmpsia sobreposta). A hidralazina é importante, mas a prevenção da convulsão com sulfato de magnésio é prioritária.
- C) Incorreta. Embora haja critérios para HELLP (plaquetopenia e elevação de TGO), a conduta de aguardar 48 horas é inadequada diante da gravidade e dos sinais de iminência de eclâmpsia. A resolução da gestação deve ser programada após estabilização.
- D) Incorreta. O diagnóstico é mais complexo que hipertensão gestacional, e o tratamento requer mais do que apenas ajuste de medicação oral.

Questão 2 — Resposta: B

O sulfato de magnésio é a droga de escolha para a prevenção e tratamento da eclâmpsia. Seu principal mecanismo de ação é a depressão do sistema nervoso central, aumentando o limiar convulsivo, provavelmente por antagonismo dos receptores NMDA e bloqueio de canais de cálcio. Ele também tem um efeito de bloqueio neuromuscular periférico.

- A) Incorreta. Embora o sulfato de magnésio tenha um leve efeito vasodilatador e possa causar uma discreta queda na PA, este não é seu objetivo principal, e ele não deve ser usado como um anti-hipertensivo primário.
- C) Incorreta. A neuroproteção fetal com sulfato de magnésio é indicada em partos iminentes antes de 32 semanas. Embora esta paciente tenha 31 semanas, o objetivo primário da droga neste cenário de iminência de eclâmpsia é a prevenção da convulsão materna.
- D) Incorreta. O sulfato de magnésio é excretado pelos rins e pode causar toxicidade em pacientes com insuficiência renal. Ele não tem efeito diurético primário.

Questão 3 — Resposta: B

O quadro clínico de dispneia súbita, tosse com expectoração rósea, taquipneia, hipoxemia e estertores crepitantes em uma puérpera com história de pré-eclâmpsia é altamente sugestivo de edema agudo de pulmão. Isso ocorre frequentemente por sobrecarga hídrica e disfunção endotelial sistêmica. O tratamento inicial visa reduzir a pré-carga e melhorar a troca gasosa, sendo a administração de um diurético de alça potente como a furosemida e a otimização da posição da paciente (cabeceira elevada) as medidas mais eficazes.

- A) Incorreta. Embora a pneumonia seja um diagnóstico diferencial, o quadro é muito mais característico de edema agudo de pulmão, tornando a antibioticoterapia uma medida secundária ou incorreta como primeira ação.

- C) Incorreta. A expansão volêmica é contraindicada e perigosa, pois agravaria a congestão pulmonar.
- D) Incorreta. TEP é um diagnóstico diferencial importante no puerpério, mas os achados de ausculta pulmonar (estertores difusos) são mais típicos de edema agudo de pulmão.

Questão 4 — Resposta: B

A Síndrome HELLP é uma indicação de interrupção da gestação. Com 30 semanas e um quadro grave, a conduta expectante é arriscada. A via de parto deve considerar a segurança materna e a urgência do caso. Com um colo uterino desfavorável, a indução seria longa e arriscada, com maior chance de falha e descompensação materna. A plaquetopenia severa ($< 50.000/\text{mm}^3$) contraindica a anestesia neuroaxial (raquianestesia). Portanto, a cesárea sob anestesia geral é a via mais segura e rápida para a resolução. A transfusão de plaquetas não é profilática, mas sim terapêutica, se houver sangramento ativo ou para atingir um limiar mínimo para um procedimento (geralmente > 50.000 para cesárea).

- A) Incorreta. A indução com colo desfavorável é arriscada e demorada, e a transfusão profilática de plaquetas não é a conduta padrão.
- C) Incorreta. Aguardar 48 horas em um quadro de HELLP estabelecido pode levar a complicações graves como rotura hepática ou CIVD. A estabilização e resolução são prioritárias.
- D) Incorreta. O limiar de plaquetas para raquianestesia é geralmente considerado $> 70.000/\text{mm}^3$ pela maioria dos anestesistas. Com 42.000, a anestesia neuroaxial está contraindicada.

Questão 5 — Resposta: C

A fisiopatologia da pré-eclâmpsia e da Síndrome HELLP envolve uma disfunção endotelial sistêmica e vasoespasmo. Isso leva à formação de microtrombos e depósitos de fibrina na microvasculatura. As hemácias, ao tentarem passar por esses vasos parcialmente obstruídos e com endotélio lesado, sofrem estresse mecânico e se fragmentam, originando os esquizócitos. Este processo é a definição de hemólise microangiopática.

- A) Incorreta. A hemólise na Síndrome HELLP não é de natureza autoimune; o teste de Coombs direto seria negativo.
- B) Incorreta. Embora a placenta isquêmica libere fatores na circulação, a lesão eritrocitária é mecânica, não por uma toxina direta.
- D) Incorreta. A anemia é por destruição periférica (hemólise), não por falha na produção medular.

Questão 6 — Resposta: B

Diante de um diagnóstico de hipertensão gestacional (hipertensão após 20 semanas sem proteinúria ou sinais de gravidade), a conduta na atenção primária envolve iniciar o tratamento anti-hipertensivo para manter a PA em níveis seguros (meta $< 160/110$ mmHg), solicitar exames para descartar pré-eclâmpsia (que pode se desenvolver a partir da HG) e manter vigilância rigorosa com retornos semanais. A metildopa é uma droga de primeira linha e segura.

- A) Incorreta. A internação não é necessária para casos de HG sem sinais de gravidade.
- C) Incorreta. A conduta expectante sem medicação é inadequada para níveis pressóricos de 145x95 mmHg. A dieta hipossódica é indicada para hipertensas crônicas, não para HG ou pré-eclâmpsia.

- D) Incorreta. O MAPA não é necessário para o diagnóstico, que é clínico. O AAS para prevenção deve ser iniciado antes de 16 semanas para ter eficácia.

Questão 7 — Resposta: B

O quadro é de eclâmpsia (convulsão em paciente com síndrome hipertensiva). A prioridade absoluta no manejo é a estabilização materna. A sequência correta, conforme protocolos de emergência, é: 1) Suporte à vida (ABC - Airway, Breathing, Circulation), garantindo vias aéreas pérvias e oxigenação; 2) Obtenção de acesso venoso; 3) Administração da droga de primeira escolha para cessar e prevenir novas convulsões, que é o sulfato de magnésio em dose de ataque (4-6g IV). O controle pressórico é feito após a administração do sulfato.

- A) Incorreta. Diazepam não é a primeira escolha para eclâmpsia; seu uso é reservado para crises refratárias ao sulfato.
- C) Incorreta. A intubação não é rotineira, apenas se houver falha na ventilação ou rebaixamento de consciência persistente. Nifedipino oral não é a primeira linha para crise hipertensiva em emergência.
- D) Incorreta. Furosemida não é indicada rotineiramente e metildopa tem início de ação lento, inadequado para uma emergência.

Questão 8 — Resposta: B

A alta segura de uma paciente com pré-eclâmpsia requer orientações claras. É fundamental manter o anti-hipertensivo, monitorar a PA, agendar um retorno precoce (em 7-10 dias), e orientar sobre os sinais de alarme (cefaleia, alterações visuais, dispneia), que indicam a necessidade de procurar um serviço de emergência. Além disso, a orientação sobre o risco cardiovascular aumentado a longo prazo é um componente importante da educação em saúde e prevenção secundária.

- A) Incorreta. A doença pode persistir e até piorar no puerpério; suspender a medicação é perigoso.
- C) Incorreta. O nifedipino é compatível com a amamentação. Captopril pode ser usado, mas a troca não é obrigatória. O retorno não deve ser tardio (40 dias).
- D) Incorreta. A restrição de sal não é indicada na pré-eclâmpsia. O risco de eclâmpsia, embora menor, persiste no pós-parto.

Questão 9 — Resposta: B

O Esquema de Pritchard foi desenvolvido para situações com recursos limitados, especialmente sem bombas de infusão. Ele combina uma dose de ataque endovenosa (4g) com uma dose de ataque intramuscular (10g), que tem absorção mais lenta e garante um nível sérico terapêutico por cerca de 4 horas, sendo ideal para o transporte. A manutenção é feita com doses intramusculares a cada 4 horas.

- A) Incorreta. O esquema de Zuspan requer uma bomba de infusão para a manutenção endovenosa contínua, que não está disponível no cenário descrito.
- C) Incorreta. Apenas a dose de ataque não garante proteção contínua. A manutenção é necessária.
- D) Incorreta. A administração em bolus intermitentes de 2g/hora é imprecisa, perigosa e não segue um protocolo validado.

Questão 10 — Resposta: B

O manejo da hipertensão crônica na gestação, segundo o Ministério da Saúde e diretrizes internacionais, exige: 1) Suspensão de drogas teratogênicas como os BRAs (losartana) e IECAs; 2) Substituição por um anti-hipertensivo seguro, como a metildopa; 3) Início de profilaxia para pré-eclâmpsia sobreposta, para a qual a paciente tem múltiplos fatores de risco (idade > 35, HAC, obesidade, multiparidade). A profilaxia consiste em AAS em baixa dose e suplementação de cálcio (especialmente em populações com baixa ingestão, como a brasileira).

- A) Incorreta. Losartana é contraindicada na gestação.
- C) Incorreta. Anlodipino é uma opção, mas a profilaxia com AAS e cálcio é fundamental para esta paciente de alto risco.
- D) Incorreta. Losartana deve ser suspensa.

Questão 11 — Resposta: B

De acordo com os critérios atuais, o diagnóstico de pré-eclâmpsia pode ser firmado na presença de hipertensão arterial ($\geq 140/90$ mmHg) surgida após 20 semanas de gestação, associada a um ou mais sinais de gravidade, mesmo na ausência de proteinúria. A paciente apresenta trombocitopenia (plaquetas $< 100.000/\text{mm}^3$) e disfunção renal (creatinina ≥ 1.2 mg/dL), ambos critérios de gravidade.

- A) Incorreta. A presença de sinais de gravidade (disfunção orgânica) descarta o diagnóstico de hipertensão gestacional.
- C) Incorreta. Não há história de hipertensão prévia para se classificar como crônica.
- D) Incorreta. Para o diagnóstico de Síndrome HELLP, seria necessária a presença de hemólise e elevação significativa de enzimas hepáticas (TGO ≥ 70 U/L), o que não ocorre no caso (TGO 45 U/L).

Questão 12 — Resposta: C

A profilaxia mais eficaz e com maior nível de evidência para a prevenção de pré-eclâmpsia em pacientes de alto risco é o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) em baixas doses (geralmente entre 100 e 150 mg/dia). O benefício é maior quando a terapia é iniciada antes da 16ª semana de gestação e mantida até próximo ao termo (36 semanas).

- A) Incorreta. A heparina não tem evidência robusta para a prevenção de pré-eclâmpsia, sendo usada em casos de trombofilias, como a síndrome antifosfolípide.
- B) Incorreta. Repouso e restrição de sal não demonstraram benefício na prevenção da pré-eclâmpsia.
- D) Incorreta. Embora estudados, ômega-3 e vitamina D não possuem evidências consistentes para serem recomendados como profilaxia de rotina.

Questão 13 — Resposta: C

A paciente apresenta uma evolução de pré-eclâmpsia para um quadro com sinais de gravidade e iminência de eclâmpsia (cefaleia refratária, escotomas) e crise hipertensiva. A conduta mandatória é a estabilização materna, que inclui a prevenção de convulsão com sulfato de magnésio e o controle da crise hipertensiva com uma droga de ação rápida (ex: hidralazina IV ou nifedipino VO). Com 35 semanas e sinais de gravidade, a interrupção da gestação está indicada e não deve ser postergada.

- A) Incorreta. A conduta expectante é perigosa diante de sinais de iminência de eclâmpsia.
- B) Incorreta. Com 35 semanas, o benefício da corticoterapia é marginal e não deve atrasar a resolução de um quadro materno grave.

- D) Incorreta. A avaliação da maturidade pulmonar é irrelevante, pois a indicação de interrupção é materna e urgente.

Questão 14 — Resposta: C

A Síndrome HELLP é uma forma grave de pré-eclâmpsia. Pacientes com HELLP têm alto risco de evoluir para eclâmpsia (até 50% dos casos de eclâmpsia podem ocorrer em vigência de HELLP). Portanto, a administração de sulfato de magnésio para profilaxia de convulsões é uma medida fundamental e mandatória no manejo, independentemente dos níveis pressóricos estarem em faixa de crise hipertensiva ou não.

- A) Incorreta. O uso de corticosteroides é controverso; pode acelerar a melhora laboratorial no pós-parto, mas não é a terapia primária e não evita a necessidade de interrupção da gestação.
- B) Incorreta. Embora a corticoterapia seja desejável antes de 34 semanas, ela só deve ser feita se a condição materno-fetal estiver estável. Em quadros graves ou em deterioração, a interrupção não deve ser adiada.
- D) Incorreta. A transfusão de plaquetas não é rotineira. É indicada para sangramento ativo ou para atingir um limiar seguro para procedimentos invasivos (parto normal > 20.000; cesárea > 50.000).

Questão 15 — Resposta: C

A droga de primeira escolha, com eficácia comprovada para tratamento e prevenção da eclâmpsia, é o sulfato de magnésio. Seu mecanismo de ação é complexo e não totalmente elucidado, mas as principais ações aceitas são a depressão do sistema nervoso central por antagonismo do receptor de glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA) e o bloqueio de canais de cálcio, além de promover vasodilatação cerebral, combatendo o vasoespasma associado à doença e diminuindo a excitabilidade neuronal.

- A e B) Incorretas. Diazepam e fenitoína são drogas de segunda ou terceira linha, consideradas inferiores ao sulfato de magnésio para o manejo da eclâmpsia.
- D) Incorreta. A hidralazina é um anti-hipertensivo e não trata a convulsão. Seu objetivo é controlar a crise hipertensiva, o que é feito após a administração do sulfato de magnésio.